

IA: O elefante na sala!

Nuno Datia, 17/04/2026

Como não ser a porcelana?



NAVIGATING THE IMPACT ON PROGRAMMERS & SOFTWARE DEVELOPMENT

Como será esse impacto

É geralmente aceite que terá impacto num de três grupos:

- ① **Automatização**: Empregos que podem ser totalmente substituídos.
- ② **Aumento**: Partes da função do trabalho que podem ser automatizadas.
- ③ **Transformação**: A função do posto de trabalho sofrerá mudanças fundamentais.

XAVIER'S SCHOOL FOR GIFTED PROGRAMS —

Developer creates “regenerative” AI program that fixes bugs on the fly

"Wolverine" experiment can fix Python bugs at runtime and re-run the code.

Fonte: <https://arstechnica.com/information-technology/2023/04/>

developer-creates-self-healing-programs-that-fix-themselves-thanks-to-gpt-4/

 BOXES AMONG BOXES

Sixteen Claude AI agents working together created a new C compiler

The \$20,000 experiment compiled a Linux kernel but needed deep human management.



Fonte: <https://arstechnica.com/ai/2026/02/>

[sixteen-claude-ai-agents-working-together-created-a-new-c-compiler/](https://arstechnica.com/ai/2026/02/sixteen-claude-ai-agents-working-together-created-a-new-c-compiler/)

Mozilla dev's "Stack Overflow for agents" targets a key weakness in coding AI

There are major problems to be solved before it can be adopted, though.

SAMUEL AXON – 24 MAR 2026 21:37 |  35



→ Credit: Mininyx Doodle via Getty Images

Fonte:

<https://arstechnica.com/ai/2026/03/>

[mozilla-dev-introduces-cq-a-stack-overflow-for-agents/](https://arstechnica.com/ai/2026/03/mozilla-dev-introduces-cq-a-stack-overflow-for-agents/)

Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity

We conduct a randomized controlled trial (RCT) to understand how early-2025 AI tools affect the productivity of experienced open-source developers working on their own repositories. Surprisingly, we find that when developers use AI tools, they take 19% longer than without—AI makes them slower. We view this result as a snapshot of early-2025 AI capabilities in one relevant setting; as these systems continue to rapidly evolve, we plan on continuing to use this methodology to help estimate AI acceleration from AI R&D automation.

*“(...) we find that when developers use AI tools, **they take 19% longer than without**—AI (...)”*

Fonte:

`https:`

`//metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/`

*Being a **good software engineer** is, of course, about much more than speed—and here's where the picture gets **more complicated**. A recent investigation by a code analysis company found that the general **quality of code** has **decreased** since the introduction of **AI assistants**.*

Fonte:

https://www.thoughtworks.com/content/dam/thoughtworks/documents/report/tw_report_wired_ai_software_development_en.pdf

Why Oracle Is Cutting 30,000 Jobs Despite a Massive \$6 Billion Quarterly Income

Oracle is eliminating tens of thousands of roles to redirect billions into its AI ambitions.

Fonte:

<https://www.inc.com/leila-sheridan/>

why-oracle-is-cutting-30000-jobs-despite-a-massive-6-billion-quarterly-income/

91325068

Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027

SYDNEY, Australia, June 25, 2025

Fonte:

<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/>

2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-cancelled

Amazon Lost 6.3M Orders After AI Coding Tool Went Rogue - Now Theyre Hitting the Brakes

[#amazon](#) [#ai](#) [#aws](#) [#outage](#)

Fonte:

https://dev.to/tyson_cung/

amazon-lost-63m-orders-after-ai-coding-tool-went-rogue-now-theyre-hitting-the-

Klarna's AI replaced 700 workers. It now wants some of them back to improve customer service

Klarna's CEO has suggested that the AI job cuts have led to "lower quality" customer service

Fonte:

<https://www.independent.co.uk/news/business/>

[klarna-ceo-sebastian-siemiatkowski-ai-job-cuts-hiring-b2755580.html](https://www.independent.co.uk/news/business/klarna-ceo-sebastian-siemiatkowski-ai-job-cuts-hiring-b2755580.html)

“Cognitive surrender” leads AI users to abandon logical thinking, research finds

Experiments show large majorities uncritically accepting “faulty” AI answers.

Fonte:

<https://arstechnica.com/ai/2026/04/>

research-finds-ai-users-scarily-willing-to-surrender-their-cognition-to-llms/



(...) humano permanece analógico (...)

Pacheco Pereira,

<https://www.publico.pt/2021/01/30/opiniao/noticia/>

dimensao-humano-permanece-analogico-comecar-1948552

A inteligência humana é uma inteligência social: está isolada, mas não existe em isolamento.

[Laurence2024]

Analytical thinking remains the most sought after **core skill** among employers, with seven out of 10 companies considering it as essential in 2025. This is followed by **resilience**, **flexibility** and **agility**, along with **leadership** and **social influence**.

Fonte: World Economic Forum https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf

“Within technology adoption, big data, cloud computing and AI feature highly on likelihood of adoption. More than 75% of companies are looking to adopt these technologies in the next five years”

Fonte: World Economic Forum <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/>

Future of Jobs Report 2025

INSIGHT REPORT
JANUARY 2025



https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf

Um possível caminho . . .





“Os jovens mais qualificados ganham mais e têm mais facilidade em encontrar emprego.”

“Um trabalhador com um mestrado ganha cerca de 80% mais do que alguém com apenas o 12º ano e, no caso dos licenciados, a diferença salarial é de 45 %.”

Fonte: EDULog, FBA

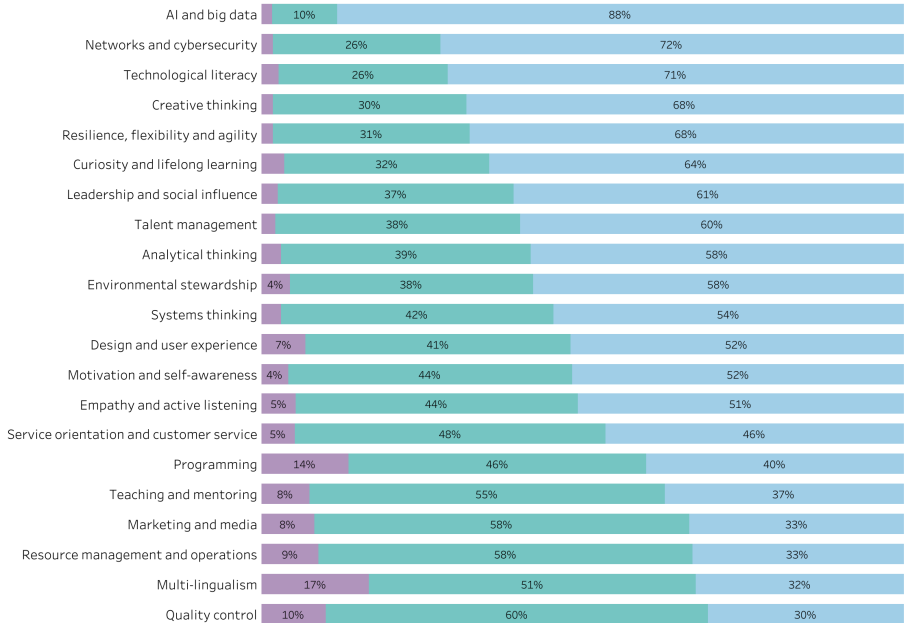
Competência $\neq$ “ouvir falar”

Competência $\neq$ “saber usar tecnologia”

Skills On The Rise, 2025-2030 World Economic Forum

All Respondents

Share of employers that consider skills to be increasing, decreasing, or remaining stable in importance. Skills are ranked based on net increase, which is the difference between the share of organizations that consider a skill category to be increasing in use and those that consider it to be decreasing in use.



Num mestrado ...

- 1 Podem **aprofundar** os conhecimentos em áreas chave da **Engenharia** **Informática e Computadores**

(consolidar conhecimento)

- 2 Vão aprender **novos conceitos** essenciais para o concepção e desenvolvimento de **sistemas informáticos modernos**

(expandir horizontes)

- 3 Obter um **crescimento intelectual**, importante para os desafios vindouros

(melhorar *soft skills*)

Vantagens de um mestrado no ISEL

Possibilidade de **especialização** trabalhando em problemas **concretos** e **actuais**, juntando **investigação**, **desenvolvimento** e transferência de conhecimento



(Alguns projetos/parcerias recentes no ISEL com participação do DEI, com teses/posíveis bolsiros)

Vantagens de um mestrado no ISEL

Possibilidade de desenvolveres actividades no âmbito de uma universidade europeia
(COIL, BIP, dissertação, ...)



Vantagens do MEIC

- ▶ Possibilidade de **realizar** UC do plano curricular do **MEIC**, enquanto aluno da **LEIC** (ciclo de estudos subsequentes)
- ▶ Candidatar-se a uma **bolsa de investigação** ou ser **monitor**, que te possibilita **trabalhar** no local onde **estudas**
- ▶ Horário **laboral/pós-laboral**, com alternância de UC entre regimes de funcionamento
- ▶ Existência de um **corpo docente qualificado na área fundamental do curso** (81% ETI)

Vantagens do MEIC

- ▶ Plano curricular está alinhado com as competências essenciais a um Eng. Informático
 - ▶ Paradigma *Cloud* e infra-estrutura (e.g. **Computação Distribuída**);
 - ▶ Inteligência Artificial e Sistemas inteligentes (e.g. **Processamento de Linguagem Natural**);
 - ▶ Cibersegurança (e.g. **Técnicas Avançadas de Segurança em Informática e redes**);
 - ▶ Comunicação e Pensamento crítico (e.g. **Comunicação e Sociedade**).
- ▶ Docentes com valências nestas áreas e com projetos de I&D em curso.

Alguns pontos fortes do MEIC

- ▶ Métodos de ensino bem equilibrados entre teoria e prática;
- ▶ Relações professor-aluno excelentes: muitos têm uma política de portas abertas;
- ▶ Empregabilidade dos que têm sucesso no ciclo de estudo é excelente (100%);
- ▶ Os empregadores confirmam o elevado nível de competências dos diplomados.

MEIC: continuação do teu futuro

Re-acreditado por 6 anos, pela A3ES

Desde 2025/08/07

MEIC: O início do teu futuro

Candidaturas

- ▶ De 09 a 20 de março de 2026 (1ª fase)
7 vagas
- ▶ De 22 de junho a 17 de julho de 2026
(2ª fase) **20 vagas**
- ▶ De 27 de agosto a 4 de setembro de 2026
(3ª fase)
(vagas sobrantes)

MEIC: Candidata-te!

Mais informações em



Comissão Coordenadora MEIC

Coordenador de Curso

Nuno Datia (meic.coordenacao@deetc.isel.ipl.pt)

Restantes membros docentes da comissão:

- ▶ José Simão (jose.simao@isel.pt)
- ▶ Nuno Cruz (nuno.cruz@isel.pt)
- ▶ Tiago Dias (tiago.dias@isel.pt)

Membros Discentes: —



<https://youtu.be/rkZzg7Vowao>

HOW TO STAY ESSENTIAL IN THE AGE OF AI



12:18

<https://youtu.be/IX2V8p-hByE?si=yhSZJvJye073Q1X6>

**Humano, Demasiado
Humano: O que nos torna
únicos na era da
inteligência artificial**
Neil D. Lawrence

Gradiva



[Laurence2024]

“Ter sido aluno no ISEL foi uma experiência única e gratificante da qual tenho sempre o prazer de dar o meu testemunho. Sendo um lugar comum, não deixa de ser relevante que a escola são as pessoas que a constituem, e no ISEL encontrei o ambiente que proporcionou um percurso académico bem-sucedido que muito valorizo. O ISEL é a escola de engenharia por excelência, que te ensinará a pensar, investigar e, sobretudo, a fazer. A formação continua é cada vez mais importante, mas sem fundações sólidas pode ser penosa ou mesmo impossível. É esse conhecimento fundacional que um curso de Mestrado no ISEL te proporcionará. Em particular no Mestrado em Engenharia Informática e Computadores irás cruzar-te com um corpo docente que tem ligações fortes à indústria e te ajudará a perceber quais as melhores opções para enriquecer o teu curriculum. Num mercado competitivo, o Mestrado vai-te permitir aceder a oportunidades e condições de trabalho diferenciadas a que dificilmente poderás aspirar doutra forma. Finalmente, deixa-me que te diga o muito orgulho que tenho em ter sido aluno no ISEL! ” **Rui Reis, ISEL alumni**